

N0_Introduccio_a_l_entorn_Colab

November 26, 2025

Google Colab i Jupyter Notebook són plataformes molt populars per programar en Python i fer anàlisi de dades de manera interactiva.

És un entorn molt utilitzat per Científics de Dades que treballen en Python.

Veiem les principals característiques d'aquestes dues plataformes:

- **Jupyter Notebook:** és un entorn de desenvolupament interactiu que s'executa localment. Permet crear documents anomenats “notebooks” on es pot combinar codi executable, text amb format, fórmules i gràfics de forma integrada. És molt flexible i personalitzable, i suporta múltiples llenguatges de programació, tot i que el més usat és Python. Com que s'executa en local, ofereix control total sobre els fitxers i l'entorn, encara que requereix instal·lació prèvia. L'entorn funciona com un servidor web lleuger que s'aixeca localment i això pot consumir recursos, especialment segons la potència del maquinari. Això implica que la velocitat d'execució i resposta depèn de la capacitat del teu ordinador.
- **Google Colab:** és una versió basada en núvol de Jupyter Notebook. Funciona en el navegador sense necessitat d'instal·lar res i ofereix accés gratuït a CPUs i GPUs. Les dades i fitxers es guarden a Google Drive.

En els següents apartats es descriuran un seguit d'eines i consells perquè treballar en aquest entorn sigui més àgil i puguis aprofitar tot el seu potencial.

0.0.1 Dreceres de teclat

Existeixen un seguit de dreceres de teclat que augmentaran la teva productivitat i faran que et moguis pels fitxers notebook d'una manera més àgil.

Conjunt de tecles	Acció
Ctrl+M B	Afegeix una nova cel·la sota la cel·la actual
Ctrl+M A	Afegeix una nova cel·la sobre la cel·la actual
Ctrl+Enter	Executa la cel·la actual
Shift+Enter	Executa la cel·la i passa a la següent
Ctrl+M M	Canvia la cel·la a tipus Markdown
Ctrl+M Y	Canvia la cel·la a tipus codi

0.0.2 Comandes Bash en entorn Jupyter

Podem executar qualsevol comanda de Bash dins d'un notebook simplement afegint el prefix ! davant la comanda.

Aquest sistema permet interactuar directament amb el sistema operatiu Linux que hi ha darrere del runtime de Colab. De la mateixa manera, també és vàlid als entorns Jupyter Notebook locals. En aquest cas, les ordres s'executen sobre el sistema operatiu de la màquina local.

Algunes de les comandes que pots utilitzar són:

- !pwd mostra el directori actual.
- !ls -l mostra fitxers del directori actual en format detallat.
- mkdir carpeta crea una carpeta de nom carpeta en el directori actual.
- !cat fitxer.txt mostra el contingut del fitxer fitxer.txt
- !pip install nom_libreria per instal·lar llibreries Python.
- !git clone https://myrepo.git per clonar un repositori de github.

Serveix per executar qualsevol comanda de sistema sense sortir de l'entorn notebook.

0.0.3 “Magic commands” de Jupyter

Els “magic commands” de Jupyter són comandes especials que comencen amb % o %% que proporcionen funcionalitats addicionals més enllà del codi.

% **Line magics:** comandes que afecten només una línia i s'inicien amb un sol %.

%% **Cell magics:** comandes que afecten tota la cel·la i s'inicien amb %%.

```
[ ]: %%writefile hola.py
frase = "Hello, world"

print(frase)
```

Overwriting hola.py

```
[ ]: !cat hola.py

frase = "Hello, world"

print(frase)
```

```
[ ]: %run hola.py
```

Hello, world

Podem obtenir un llistat dels “magic commands” tot executant:

```
[ ]: %lsmagic
```

[]: Available line magics:

```
%alias %alias_magic %autoawait %autocall %automagic %autosave %bookmark
%cat %cd %clear %colors %conda %config %connect_info %cp %debug %dhist
%dirs %doctest_mode %ed %edit %env %gui %hist %history %killbgscripts
%ldir %less %lf %lk %ll %load %load_ext %loadpy %logoff %logon
%logstart %logstate %logstop %ls %lsmagic %lx %macro %magic %man
%matplotlib %mkdir %more %mv %notebook %page %pastebin %pdb %pdef %pdoc
%pfile %pinfo %pinfo2 %pip %popd %pprint %precision %prun %psearch
%psource %pushd %pwd %pycat %pylab %qtconsole %quickref %recall %rehashx
%reload_ext %rep %rerun %reset %reset_selective %rm %rmdir %run %save
%sc %set_env %shell %store %sx %system %tb %tensorflow_version %time
%timeit %unalias %unload_ext %who %who_ls %whos %xdel %xmode
```

Available cell magics:

```
%%! %%HTML %%SVG %%bash %%bigquery %%bqsql %%capture %%debug %%file
%%html %%javascript %%js %%latex %%markdown %%perl %%prun %%pypy
%%python %%python2 %%python3 %%ruby %%script %%sh %%shell %%spanner_graph
%%svg %%sx %%system %%time %%timeit %%writefile
```

Automagic is ON, % prefix IS NOT needed for line magics.

0.0.4 Accés a Google Drive

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

Aquesta comanda dins d'una cel·la de codi de Colab ens permet crear un punt d'accés per llegir i escriure fitxers al nostre Drive des de Colab.

0.0.5 Executar “notebooks” que desde Github amb Colab

Si tens algun fitxer .ipynb en algun repositori al que puguis accedir, només has de modificar la seva ruta de github.com per githubtolab.com

Com per exemple, pots accedir a aquest fitxer .ipynb que tinc penjat en un repositori públic de GitHub (https://github.com/I-Onna/dades/blob/main/fitxer_notebook.ipynb) a través del següent enllaç:

https://githubtolab.com/I-Onna/dades/blob/main/fitxer_notebook.ipynb